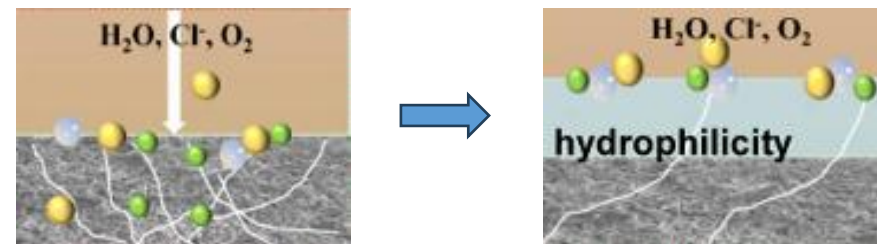


1.3 混凝土疏水光催化自清洁纳米涂层

技术需求背景

- ◆ 提高水利工程混凝土耐久性
- ◆ 水道畅通，降低维护清理成本
- ◆ 提高抗渗性



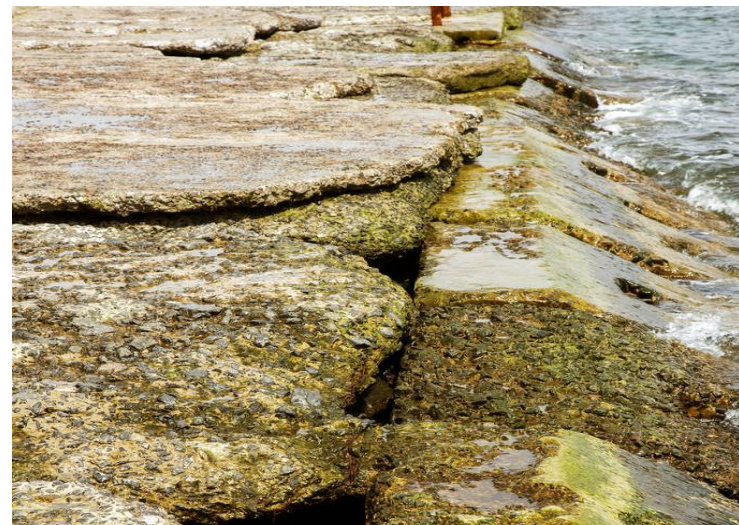
疏水层有效提高耐久性能（抗渗防腐蚀）



离子渗透导致钢筋锈蚀



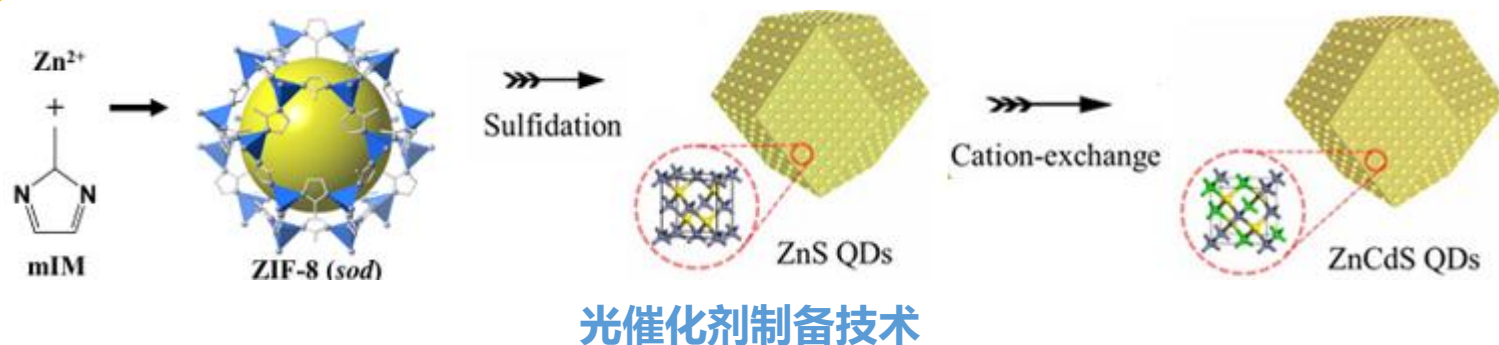
冻融破坏



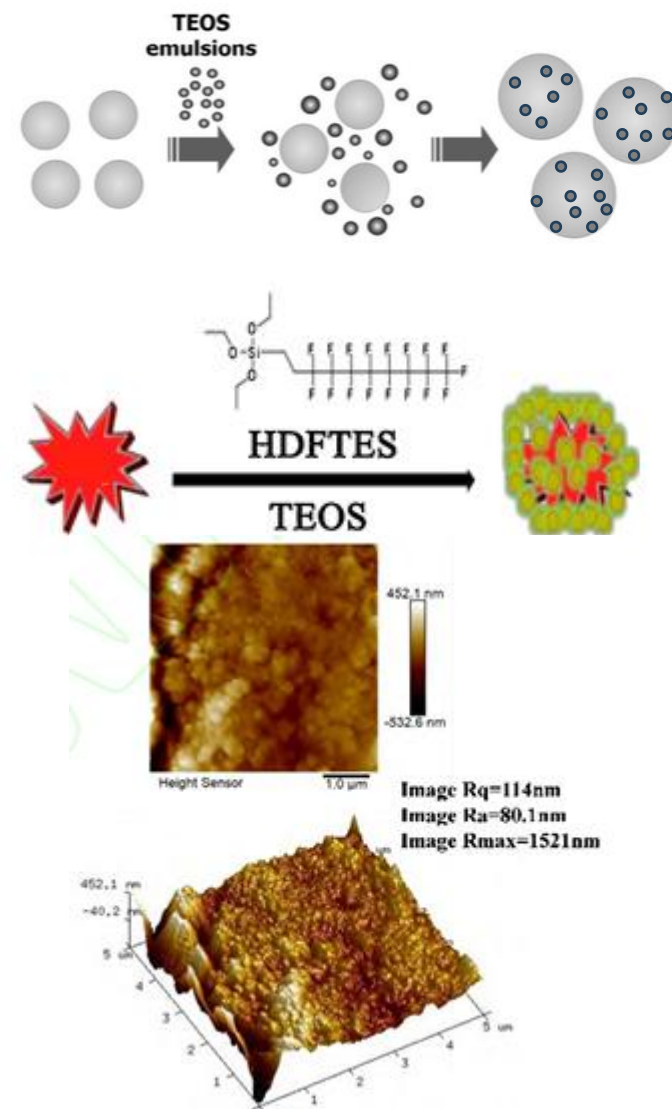
表层生物侵蚀

主要内容与关键技术

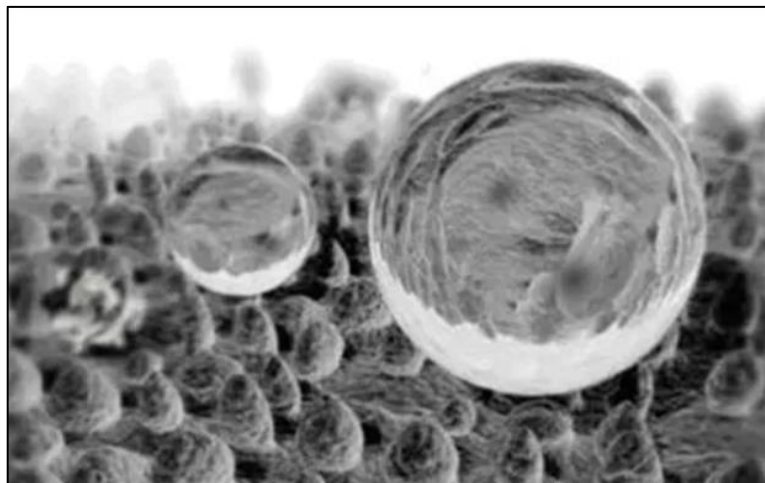
- 窄带隙、高稳定性光催化剂制备技术
- 功能层定向负载交联技术
- 混凝土面层微纳米疏水涂层构造技术



微纳米疏水涂层构造技术



成果与应用



微观效果示意图



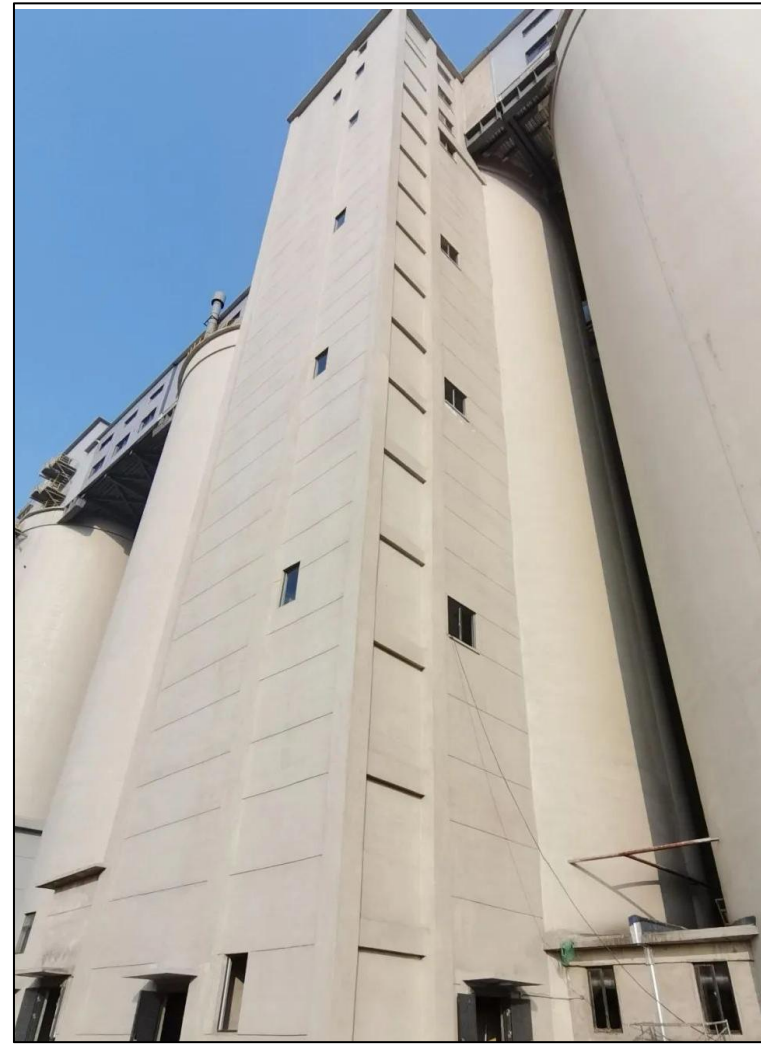
光催化混凝土有效降低隧道NO_x浓度



实际效果示意图



隔离墩疏水抗渗防污



工业建筑外立面混凝土结构饰面防污